

Formazione del prezzo nei mercati: simulazione con il modello Bidding Market di NetLogo

Obiettivo del modello

Lo scopo della simulazione è osservare come si forma e si adatta il prezzo in tre diversi tipi di mercato: monopolio, oligopolio e mercato competitivo. Il modello si basa sulla teoria microeconomica dei mercati, ma la rappresenta in forma dinamica e visuale. Ogni agente (compratore o venditore) prende decisioni locali e individuali, e il comportamento collettivo che ne risulta fa emergere un prezzo medio e delle regole di equilibrio.

Struttura generale del codice

Il codice segue la tipica struttura dei modelli NetLogo:

- 'to setup': inizializza il mercato e le condizioni di partenza; (64-274)
- 'to go': fa evolvere la simulazione nel tempo;
- altre procedure: gestiscono le interazioni economiche e i comportamenti adattivi.

Questa distinzione corrisponde alla logica economica: 'setup' rappresenta la fase iniziale del mercato, mentre 'go' descrive il suo funzionamento nel tempo.

Gli agenti del modello

Nel modello ci sono due categorie di agenti principali: i venditori (sellers) e i compratori (buyers). I venditori hanno un prezzo di vendita e una quantità di beni, mentre i compratori hanno una disponibilità a pagare e una domanda di beni. Ogni agente reagisce in modo adattivo ai risultati delle proprie transazioni.

La sezione 'to setup': preparazione del mercato

La procedura 'setup' costruisce la struttura di base del mercato. Dal punto di vista economico, rappresenta la definizione del contesto di concorrenza. A seconda della modalità scelta, il modello crea:

- Monopolio: un solo venditore, che controlla tutta l'offerta.
- Oligopolio: pochi grandi venditori, ciascuno con una quota rilevante del mercato.
- Mercato competitivo: molti piccoli venditori che agiscono indipendentemente.

Il setup assegna anche la quantità di beni, il denaro iniziale e le strategie di comportamento. Dal punto di vista teorico, questa sezione corrisponde alla definizione delle condizioni iniziali del mercato.

La sezione 'to go': la dinamica del mercato

La procedura 'go' simula il funzionamento del mercato nel tempo. Ogni 'tick' rappresenta un momento di interazione tra acquirenti e venditori. Le principali fasi sono:

- Controllo delle condizioni di fine mercato.
- Scambio economico tra compratori e venditori.

- Aggiornamento dei comportamenti in base agli esiti delle transazioni.

In monopolio, tutti i compratori si rivolgono allo stesso venditore. In oligopolio e concorrenza, invece, i compratori sono distribuiti tra diversi venditori. Questa parte del codice rappresenta la legge della domanda e dell'offerta: le interazioni micro determinano variazioni di prezzo che portano verso l'equilibrio.

La procedura 'do-commerce-with': il cuore economico del modello

Questa procedura gestisce la transazione tra un acquirente e un venditore. Lo scambio avviene solo se il venditore ha beni da vendere, il compratore ha denaro sufficiente e il prezzo richiesto è minore o uguale alla disponibilità a pagare. In tal caso, il compratore riduce il proprio denaro e la domanda residua, mentre il venditore riduce la sua offerta e aumenta il proprio denaro. Entrambi aggiornano i loro comportamenti. Questo rappresenta il meccanismo di formazione del prezzo di equilibrio, simile all'aggiustamento iterativo di Walras.

Collegamento tra teoria e codice nei tre scenari

Monopolio: il numero di venditori è impostato a 1 e il prezzo è più alto; il venditore non ha concorrenti e controlla l'offerta.

Oligopolio: il numero di venditori è 3, i prezzi sono leggermente più alti rispetto al competitivo e i venditori si osservano tra loro.

Mercato competitivo: molti venditori con comportamenti diversi; la concorrenza spinge i prezzi verso l'equilibrio e i profitti si riducono.

Reporter e analisi dei risultati

Le sezioni 'to-report' calcolano indicatori utili come il prezzo medio, la quota di mercato, e la percentuale di domanda soddisfatta. Questi dati permettono di confrontare i risultati con la teoria economica: nel monopolio il prezzo è alto e la domanda parzialmente soddisfatta; nell'oligopolio i prezzi sono intermedi; nel mercato competitivo il prezzo tende a un equilibrio più basso e stabile.

Conclusione

Il modello mostra come, partendo da semplici regole di comportamento locale, emergano dinamiche diverse di formazione del prezzo. Nel monopolio il prezzo resta alto e stabile, nell'oligopolio è più variabile ma ancora influenzato da pochi attori, mentre nel mercato competitivo tende a stabilizzarsi in un punto di equilibrio dove domanda e offerta si bilanciano. Il codice implementa così la teoria economica della formazione dei prezzi come un processo dinamico di interazione tra agenti autonomi.